PyGameMaker — Tutoriel 6 : Labyrinthe

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Labyrinthe : Trouvez la Sortie** (5 pages, 4 de base + 1 bonus facultatif, environ 20 à 25 minutes pour le jeu de base). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un jeu de labyrinthe : tu diriges un personnage dans des couloirs avec les flèches du clavier, tu ramasses des pièces pour gagner des points, et tu atteins la sortie pour gagner.

Phase 1 : Joueur et labyrinthe

- ☐ **1.** Crée deux sprites (32×32) : spr_player et spr_wall.
- ☐ **2.** Crée obj_wall (sprite spr_wall, **Solide** coché) et obj_player (sprite spr_player, pas solide).
- ☐ **3.** Dans obj_player, ajoute cinq événements : **Clavier : Flèche droite (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à 4* ; **Flèche gauche (maintenue)** avec *-4* ; **Flèche bas (maintenue)** avec *Définir la vitesse verticale à 4* ; **Flèche haut (maintenue)** avec *-4* ; et **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ **4.** Crée quatre sprites de plus, spr_player_up/_down/_left/_right, et ajoute un bloc *Définir le sprite* à chacun des quatre événements de touches fléchées de l'étape 3, pour que l'image du joueur corresponde à la direction où il se déplace.
- ☐ **5.** Ajoute **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ **6.** Crée room_maze (640×480) et active **Aligner sur la grille** 32×32. Place des murs sur le bord et à l'intérieur pour faire des couloirs, et place le joueur en haut à gauche. Chaque couloir doit faire au moins une case de large.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Les flèches déplacent le joueur, son image regarde dans la direction où il se déplace, il s'arrête aux murs, et il s'arrête quand tu relâches.

Phase 2 : Pièces et sortie

- ☐ **7.** Crée les sprites spr_coin et spr_exit (32×32).
- ☐ **8.** Crée obj_coin et obj_exit, chacun avec son sprite et **pas** solide.
- ☐ **9.** Dans obj_coin, ajoute **En collision avec obj_player** : *Ajouter au score 10*, puis *Détruire cette instance*.
- ☐ **10.** Dans obj_exit, ajoute **En collision avec obj_player** : *Afficher un message* « Vous avez gagné ! », puis *Recommencer la salle*.
- ☐ **11.** Dans la salle, éparpille des pièces le long des couloirs et mets la sortie aussi loin que possible du départ.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Les pièces disparaissent quand tu les touches. Atteindre la sortie affiche « Vous avez gagné ! » et la salle recommence.

Phase 3 : Affichage du score

- [ ] **12.** Crée obj_game_controller (sans sprite, pas solide).
- [ ] **13.** Événement **Création** : *Définir le score à 0*. Événement **Dessin** : *Afficher le score à x 10, y 10*.
- [ ] **14.** Place obj_game_controller n'importe où dans la salle.

> **Tu dois voir :** « Score : 0 » en haut à gauche, qui augmente de 10 pour chaque pièce. Après « Vous avez gagné ! », les pièces reviennent et le score est de nouveau à 0.

Phase 4 : Passer en 2.5D (bonus facultatif, page 5)

Ton jeu est terminé après la Phase 3 — ceci est seulement pour ceux qui veulent essayer quelque chose en plus. Pas besoin d'un nouveau labyrinthe.

- [ ] **B1.** Dans obj_player, ajoute un événement **Création** avec *Activer la vue Raycast* (Cell Size 32).
- [ ] **B2.** Ajoute un bloc *Définir l'angle de vue* à chacun des quatre mêmes événements de touches fléchées des étapes 3/4 : Droite = 0, Gauche = 180, Haut = 90, Bas = 270.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Le labyrinthe apparaît maintenant à la première personne au lieu d'être vu de dessus, texturé avec ta propre image spr_wall, et tourner suit la flèche que tu maintiens — exactement comme l'image de ton joueur à la Phase 1.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Le joueur ne bouge pas	Les événements sont sur le mauvais objet, ou le joueur n'est pas dans la salle	Vérifie les cinq événements de obj_player ; vérifie la salle
Le joueur glisse sans s'arrêter	L'événement **Aucune touche** manque	Ajoute **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*
L'image du joueur ne change jamais	Un bloc **Définir le sprite** manque sur l'un des quatre événements de touches fléchées	Ajoute-le, en faisant correspondre la direction
Le joueur traverse les murs	obj_wall n'est pas Solide, ou le joueur n'a pas **En collision avec obj_wall**	Coche **Solide** ; ajoute l'événement avec *Arrêter le mouvement*
Le joueur reste coincé dans les couloirs	Les murs ou le joueur n'ont pas été placés sur la grille	Active **Aligner sur la grille** 32×32 et replace-les
Les pièces ne font rien	La pièce n'a pas d'événement **En collision avec obj_player**	Ajoute-le à obj_coin
Tout le jeu se fige à la sortie	*Afficher un message* attend un clic	Clique sur OK dans le message
Pas de score à l'écran	obj_game_controller n'est pas dans la salle	Place-le dans la salle

Le score ne revient pas à 0 après la victoire	*Définir le score à 0* manque dans l'événement **Création** du contrôleur	Ajoute-le
(Bonus) Le labyrinthe reste vu de dessus	*Activer la vue Raycast* manque, ou l'extension 2.5D Raycast View n'est pas cochée dans **Fichier > Paramètres du projet... > Extensions**	Ajoute l'événement Création ; coche l'extension
(Bonus) La caméra ne tourne pas	Un bloc *Définir l'angle de vue* manque sur l'un des quatre événements de touches fléchées	Ajoute-le, selon le tableau de l'étape B2

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la vitesse du joueur, ou la valeur d'une pièce.
- **Va plus loin :** fais un second labyrinthe dans une autre salle et utilise **Aller à la salle suivante** à la sortie.
- **Invente :** ajoute un ennemi qui patrouille, un compte à rebours, ou une clé à ramasser avant que la sortie fonctionne.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Solide	Un objet qui bloque le mouvement
Objet à ramasser	Un objet qui disparaît quand le joueur le touche
Sortie	Un objet qui termine ou fait avancer le niveau
Aligner sur la grille	Placer les objets exactement sur une grille régulière
Conception de niveau	Planifier le labyrinthe pour qu'il soit équitable et résoluble
Direction regardée	Le sens vers lequel un personnage est tourné ; sert à choisir une image (Phase 1) ou un angle de caméra (bonus)

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi le joueur a-t-il besoin d'un événement **Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement* ?
2. Pourquoi la pièce détruit-elle *cette* instance, et qu'aurait fait *Détruire l'autre instance* dans l'événement de la pièce ?
3. Pourquoi place-t-on les objets sur une grille quand on construit le labyrinthe ?

Mes notes